Uncapacitated Facility Location

Confronto tra formulazione intera, rilassamento continuo e rilassamenti lagrangiani con metodo del subgradiente

Definizione del problema: UFL

Formulazione lineare debole

Variabili

- $x_u \in \{0, 1\}$

  $\forall u \in S$

- $y_{uv} \in \{0, 1\}$

  $\forall u,v \in S \times D$

Vincoli

$$I. \sum_{u \in D} y_{uv} = 1 \qquad \forall v \in D$$

$$II. \; d \cdot x_u - \sum_{v \in D} y_{uv} \geq 0 \qquad \forall u \in S$$

I. Vincoli di domanda *II. Vincoli di coerenza*

Funzione obiettivo

$$z = \min f(x, y)$$

$$f(x, y) = \sum_{u \in S} f_u x_u + \sum_{u \in S} \sum_{v \in D} c_{uv} y_{uv}$$

U: Facility *D: Clients*

$$|D| = d$$

Definizione del problema: UFL(RC)

Formulazione lineare debole

Variabili

- $x_u \in [0, 1]$

  $\forall u \in S$

- $y_{uv} \in [0, 1]$

  $\forall u,v \in S \times D$

Vincoli

$$I. \sum_{u \in D} y_{uv} = 1$$

$\forall v \in D$

$$II. \; d \cdot x_u - \sum_{v \in D} y_{uv} \geq 0$$

$\forall u \in S$

Funzione obiettivo

$$z^{RC} = \min f(x, y)$$

$$f(x, y) = \sum_{u \in S} f_u x_u + \sum_{u \in S} \sum_{v \in D} c_{uv} y_{uv}$$

U: Facility D: Clients

$$|D| = d$$

I. Vincoli di domanda II. Vincoli di coerenza

Problema duale e funzione Lagrangiana

- Dato un **problema primale** nella forma

$$z = \min_{x \in \mathbf{R}^n} \{ f(x) : g(x) \leq 0, x \in X \subseteq \mathbf{R}^n \}$$

- **Problema duale**

$$w = \max_{\mu \in \mathbf{R}^m} q(\mu), \mu \geq 0 \text{ e } q(\mu) = \inf_{x \in X} L_\mu(x)$$

- **Funzione Lagrangiana**

$$L_\mu(x) = f(x) + \mu^T g(x)$$

- Definiamo

$$q^* = sup_{\mu \geq 0} q(\mu) \Rightarrow f^* \geq q^*$$

Metodo del Subgradiente duale

- Per risolvere il problema duale possiamo usare il metodo del subgradiente: dato $\mu \in \mathbf{R}^m$, diciamo che $s \in \mathbf{R}^m$ è un **subgradiente** in di q in μ se

$$q(y) \leq q(\mu) + s^T(y - \mu) \quad \forall y \in \boldsymbol{R}^m$$

- **Subdifferenziale** di q in μ

$$\partial q(\mu) = \{s \in \boldsymbol{R}^m : q(y) \leq q(\mu) + s^T(y - \mu) \quad \forall y \in \boldsymbol{R}^m\}$$

- Ma comunque scelto $y \in \mathbf{R}^m$ abbiamo che

$$q(y) = \inf_{x \in X} L_\mu(x) = \inf_{x \in X} f(x) + y^T g(x) \leq$$

$$\leq f\left(x_\mu\right) + y^T g\left(x_\mu\right) = f\left(x_\mu\right) + \mu^T g\left(x_\mu\right) + (y - \mu)^T g\left(x_\mu\right) = q(\mu) + (y - \mu)^T g\left(x_\mu\right)$$

dove $x_\mu \in arg\min_{x \in X} L_\mu(x)$

Rilassamento Lagrangiano...

...dei vincoli di domanda

$$L_\lambda(x,y) = \sum_{u\in S} f_u x_u + \sum_{u\in S}\sum_{v\in D} c_{uv} y_{uv} - \sum_{v\in D} \lambda_v \left(\sum_{u\in S} y_{uv} - 1\right) = \sum_{u\in S} f_u x_u + \sum_{u\in S}\sum_{v\in D} (c_{uv} - \lambda_v) y_{uv} + \sum_{v\in D} \lambda_v$$

$$\lambda_v \in \boldsymbol{R}$$

...dei vincoli di coerenza

$$L_\mu(x,y) = \sum_{u\in S} f_u x_u + \sum_{u\in S}\sum_{v\in D} c_{uv} y_{uv} - \sum_{u\in S} \mu_u \left(d\cdot x_u - \sum_{v\in D} y_{uv}\right) = \sum_{u\in S} (f_u - d\cdot\mu_u) x_u + \sum_{u\in S}\sum_{v\in D} (c_{uv} + \mu_u) y_{uv}$$

$$\mu_u \geq 0$$

Rilassamento Lagrangiano...

...dei vincoli di domanda

$$\widehat{x_{\bar{u}}} = \begin{cases} 1 & se \ \left(f_{\bar{u}} + \sum_{v \in D} min\{0, r_{\bar{u}v}\} \right) < 0 \\ 0 & altrimenti \end{cases} \qquad \widehat{y_{\bar{u}v}} = \begin{cases} 1 & se \ (\widehat{x_{\bar{u}}} = 1 \ AND \ r_{\bar{u}v} < 0) \\ 0 & altrimenti \end{cases}$$

$$\text{con } r_{\bar{u}v} = (c_{\bar{u}v} - \lambda_v)$$

...dei vincoli di coerenza

$$\widehat{x_u} = \begin{cases} 1 & se \ (f_u - d \cdot \mu_u) < 0 \\ 0 & altrimenti \end{cases} \qquad \widehat{y_{u\bar{v}}} = \begin{cases} 1 & se \ u = u^* \\ 0 & altrimenti \end{cases}$$

$$\text{con } u^* = \arg \min_{u \in S} \{c_{u\bar{v}} + \mu_u\}$$

Procedura pseudo-operativa

Metodo del Subgradiente (RL vincoli di consistenza)

0 **Inizializza** $\mu_0 \leftarrow 0$, k $\leftarrow 0$, i $\leftarrow 0$, $\pi_0 \leftarrow 2$, LB $\leftarrow -\infty$

1 **While** time_elapsed $<$ time_limit

2 Calcola $q(\mu_k)$ per il rilassamento lagrangiano

3 **If** $q(\mu_k) >$ LB **Then** LB $\leftarrow q(\mu_k)$, $i \leftarrow 0$

Else $i \leftarrow i + 1$

If $i \geq max_i$ **Then** $\pi_k \leftarrow \frac{\pi_k}{2}$, $i \leftarrow 0$

4 Calcola $s_k \in \partial q(\mu_k)$, con $s_k^u = d \cdot \widehat{x_u} - \sum_{v \in D} \widehat{y_{uv}} \quad \forall u \in S$

5 **If** $\|s_k\|^2 = 0$ **Then Break** # status=zero_subgradient

6 **If** $\pi_k \leq \pi_{\text{limit}}$ **Then Break** # status=pi_limit

7 **If** UB $\neq$ NULL && $\frac{\text{UB} - \text{LB}}{\text{UB}} \leq \text{gap}_{limit}$ **Then Break** #status=gap_closed

8 **If** UB $\neq$ NULL **Then** $\alpha_k \leftarrow \pi_k \frac{UB - q(\mu_k)}{\|s_k\|^2}$ # stepsize di Polyak

Else $\alpha_k \leftarrow \frac{1}{k+1}$ # diminishing stepsize

9 Poni $\mu_{k+1} \leftarrow max\{\mu_k + \alpha_k s_k, 0\}$, $\pi_{k+1} \leftarrow \pi_k$

10 k $\leftarrow$ k + 1

11 **End while**

Nota.

Per rilassare i **vincoli di domanda**, i moltiplicatori sono stati aggiornati come segue, considerando che $\lambda \geq 0$:

$$\lambda_{k+1} \leftarrow \lambda_k + \alpha_k s_k$$

Il subgradiente invece:

$$s_k^v = \sum_{u \in S} \widehat{y_{uv}} - 1 \quad \forall v \in D$$

Descrizione del programma

	Algoritmo completo
0	**Importa** istanze problema
1	**For** istanza **in** istanze
2	Costruisci modello
3	Risolvi PLI e calcola soluzione ottima (se $\exists$)
4	Tramite RC calcola miglior bound
5	Tramite il Metodo del Subgradiente calcola miglior bound rilassando lagrangianamente:
6	Vincoli di domanda
7	Vincoli di coerenza
8	Confronta la soluzione del PLI con i LB dei rilassamenti
9	**End for**
10	Esporta i risultati in csv
11	Grafica i risultati

Nota.

Come per i rilassamenti lagrangiani, è stato considerato un **tempo limite** di 5 minuti di esecuzione per PLI e RC.

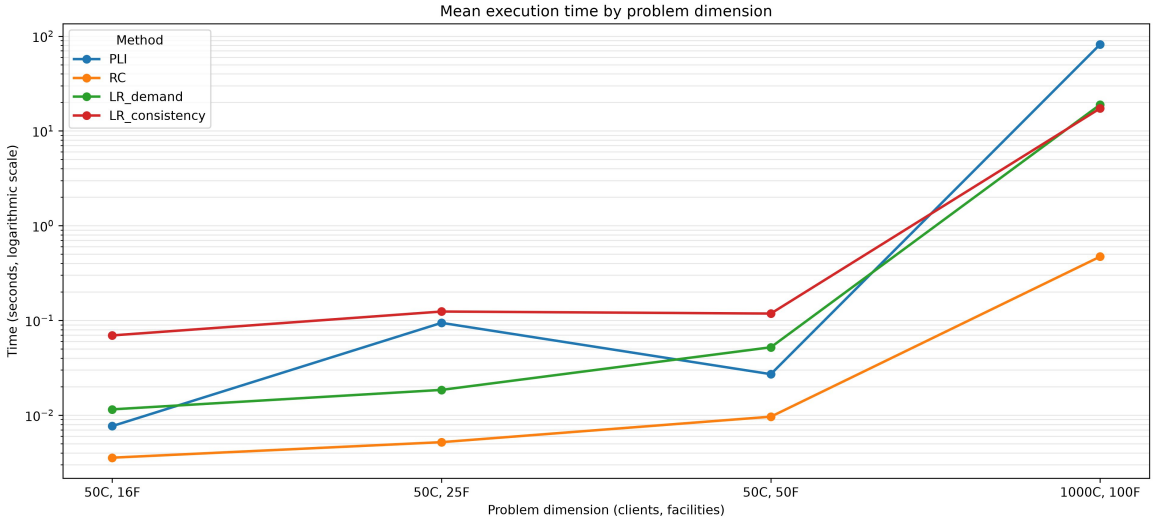
Metodologia

- Le istanze utilizzate nel seguente studio sono tratte dalla **OR-Library**.
- Partendo da istanze di SSCFL sono stati eliminati dati relativi a domanda e capacità per adattarle ad un problema di UFL.
- Il dataset utilizzato comprende complessivamente **27 istanze**.
- Il primo esperimento è stato condotto utilizzando la seguente configurazione iniziale:

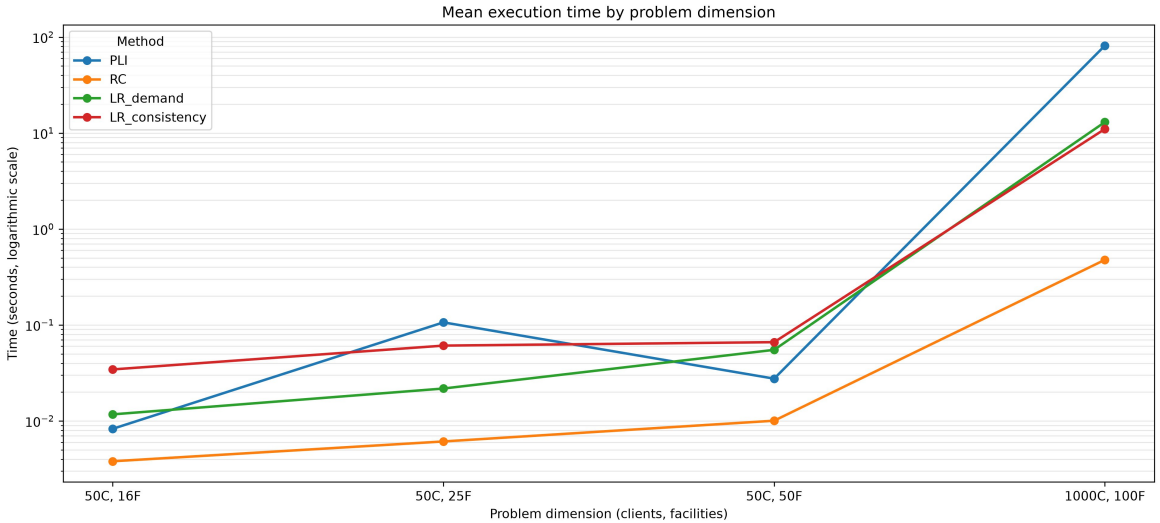
$$\pi_{\text{limit}} = 0{,}02,\ \text{max_i} = 30,\ \text{gap}_{\text{limit}} = 0{,}1\%$$

- Con un processo di tuning si è cercato di raggiungere configurazioni dei parametri via via migliori.

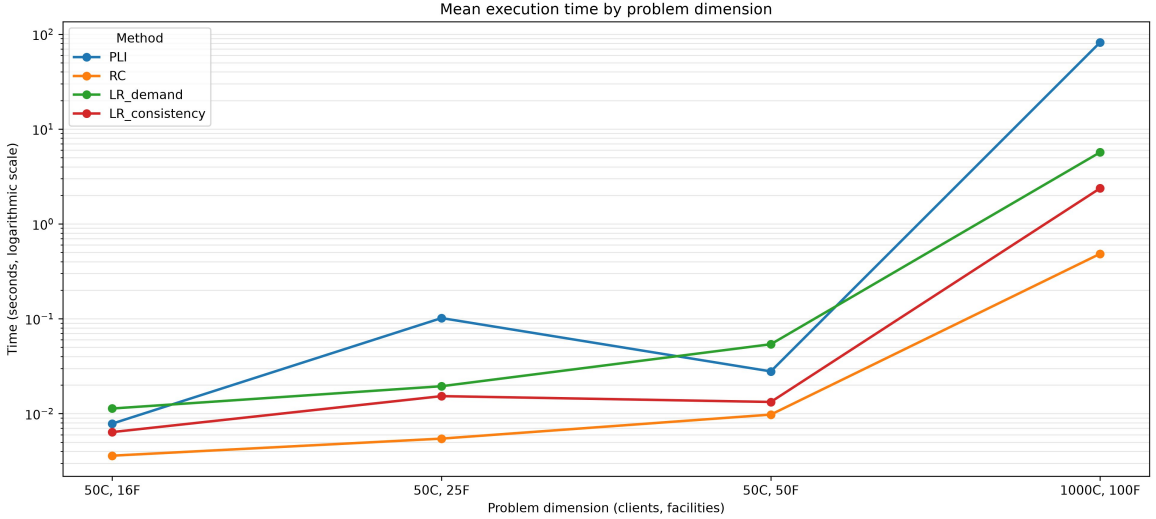
Risultati



$\pi_{\text{limit}} = 0{,}02,\ max_i = 30$



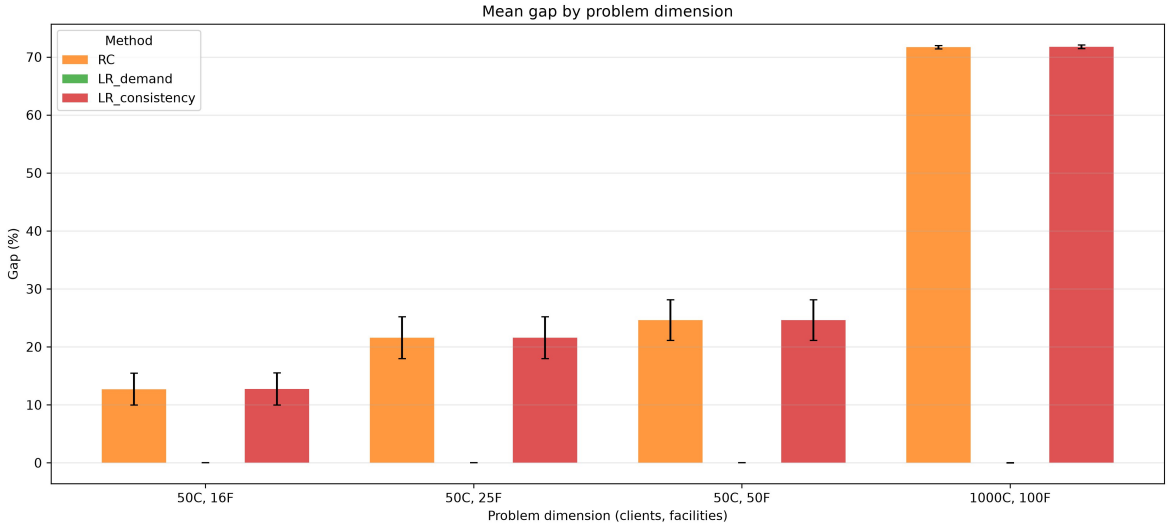
$\pi_{\text{limit}} = 0{,}1,\ max_i = 30$



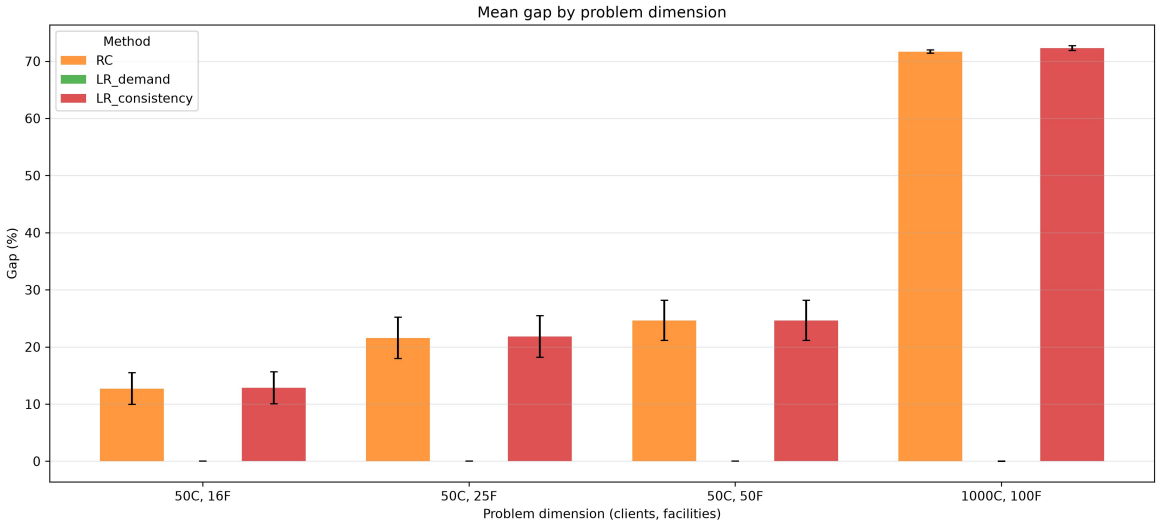
$\pi_{\text{limit}} = 1{,}1,\ max_i = 30$



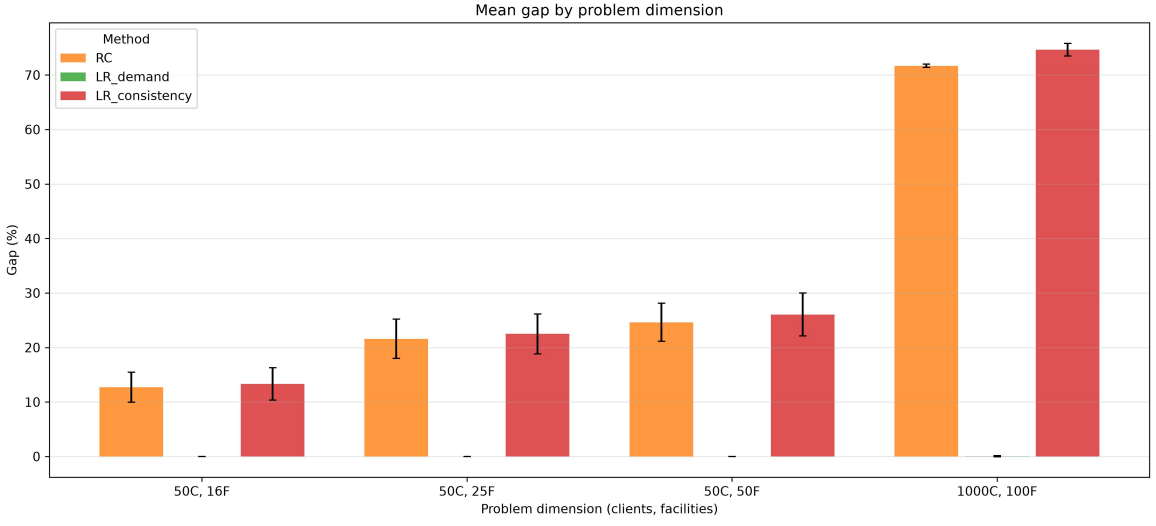
$\pi_{\text{limit}} = 1{,}1,\ max_i = 15$



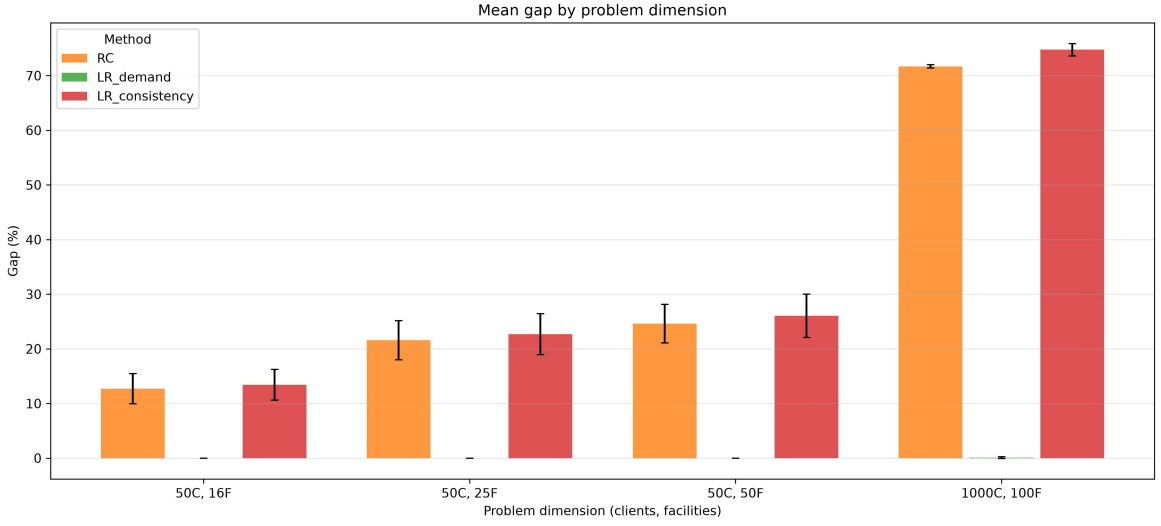
$\pi_{\text{limit}} = 0{,}02,\ max_i = 30$



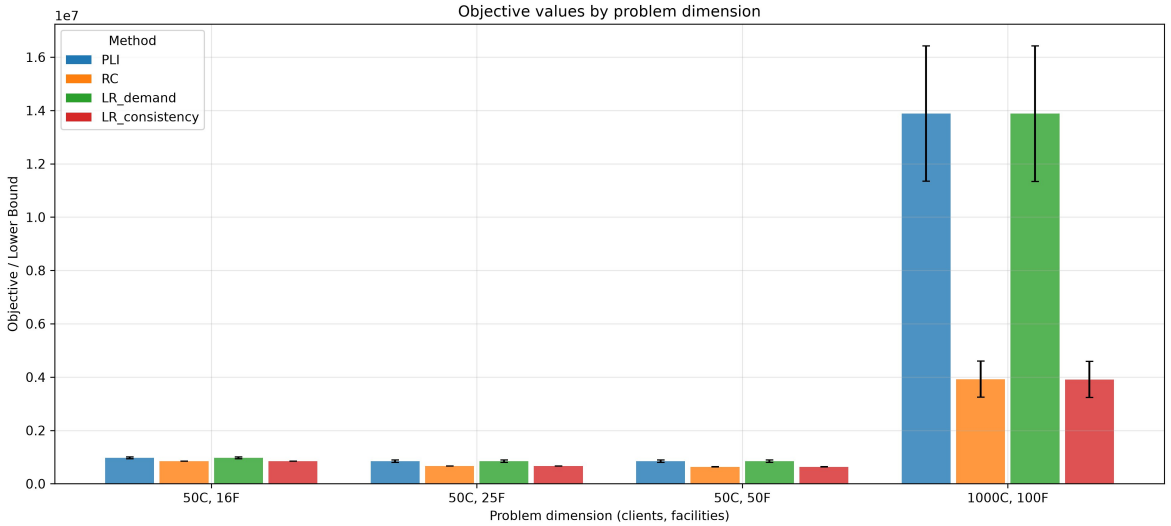
$\pi_{\text{limit}} = 0{,}1,\ max_i = 30$



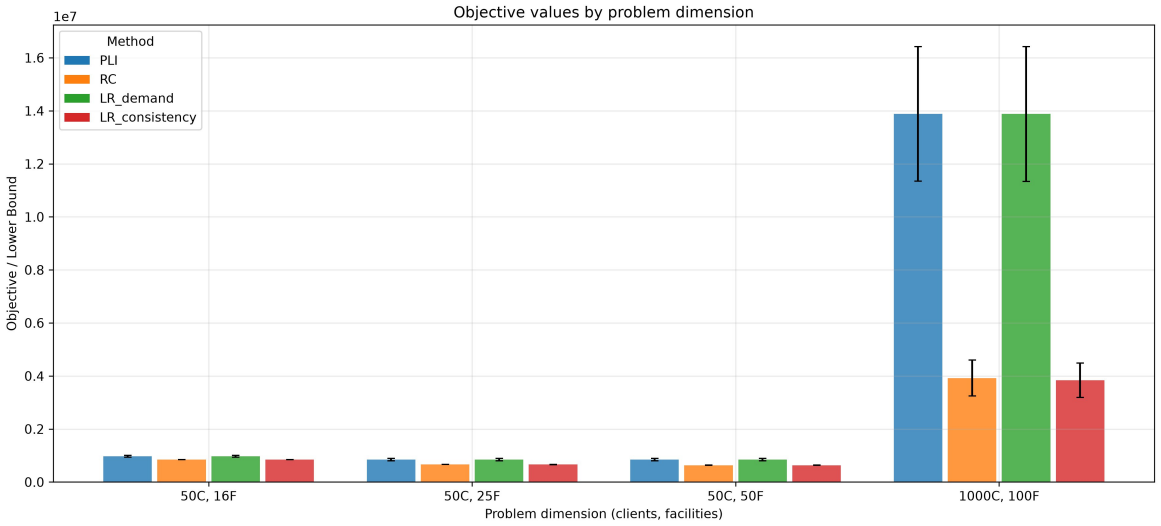
$\pi_{\text{limit}} = 1{,}1,\ max_i = 30$



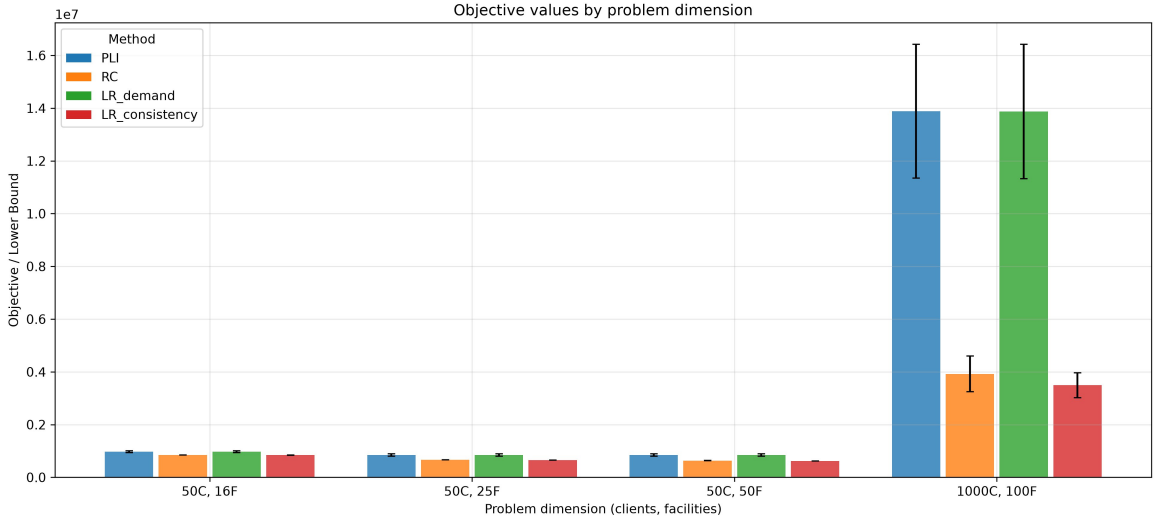
$\pi_{\text{limit}} = 1{,}1,\ max_i = 15$



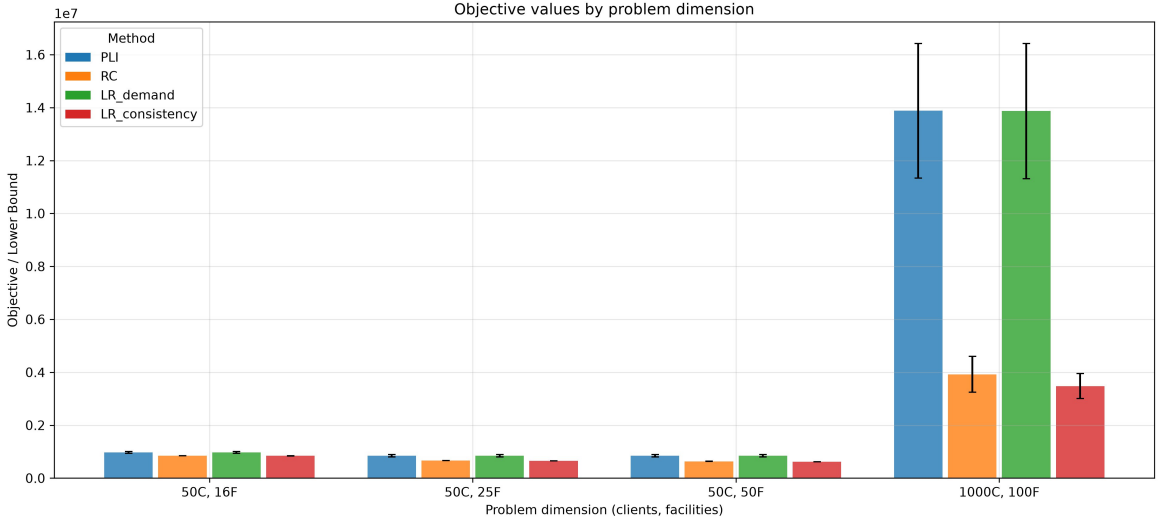
$\pi_{\text{limit}} = 0{,}02,\ max_i = 30$



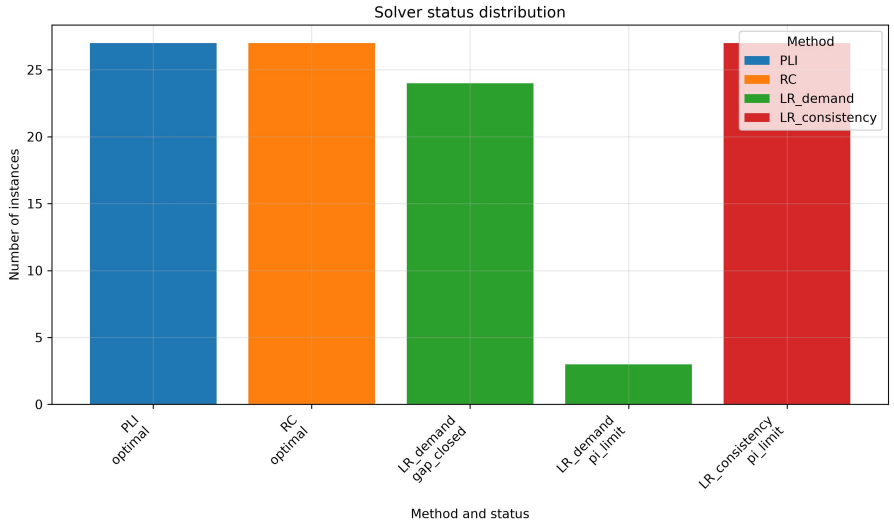
$\pi_{\text{limit}} = 0{,}1,\ max_i = 30$



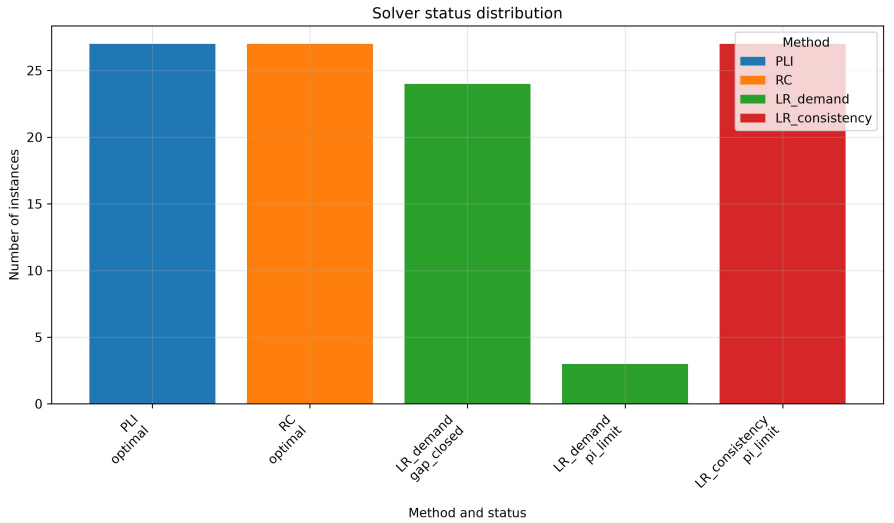
$\pi_{\text{limit}} = 1{,}1,\ max_i = 30$



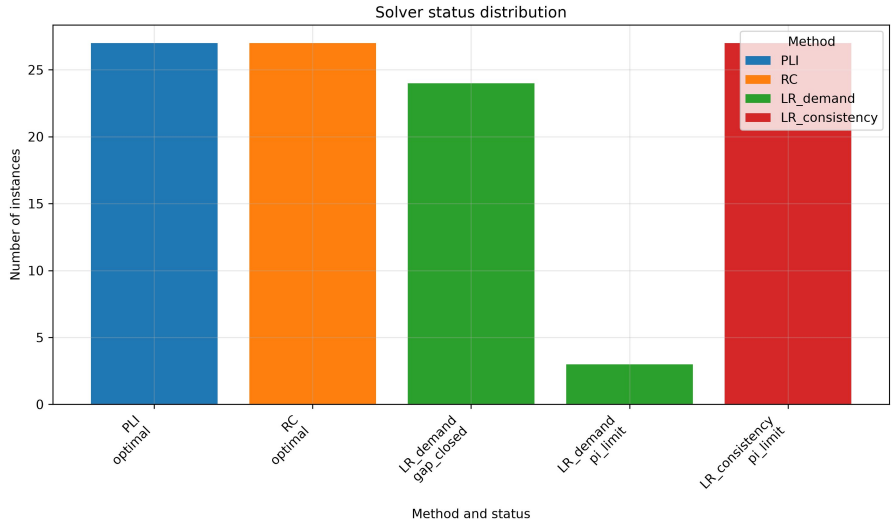
$\pi_{\text{limit}} = 1{,}1,\ max_i = 15$



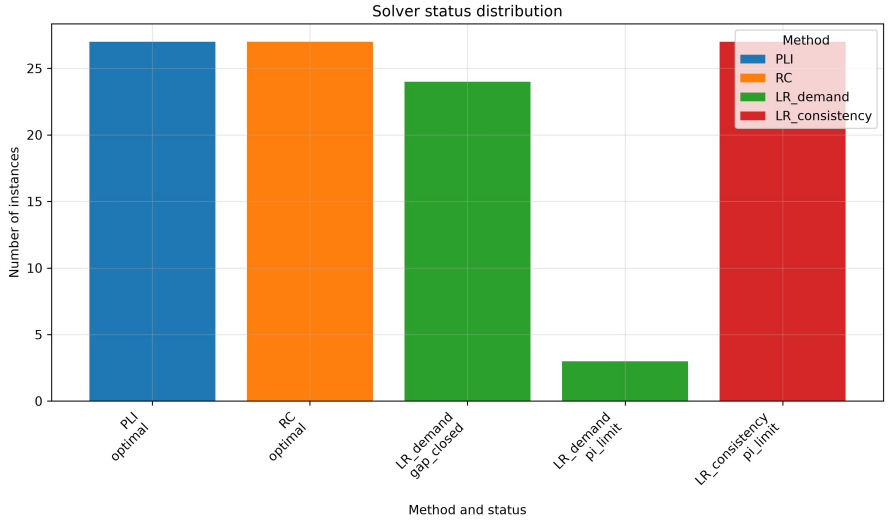
$\pi_{\text{limit}} = 0{,}02,\ max_i = 30$



$\pi_{\text{limit}} = 0{,}1,\ max_i = 30$

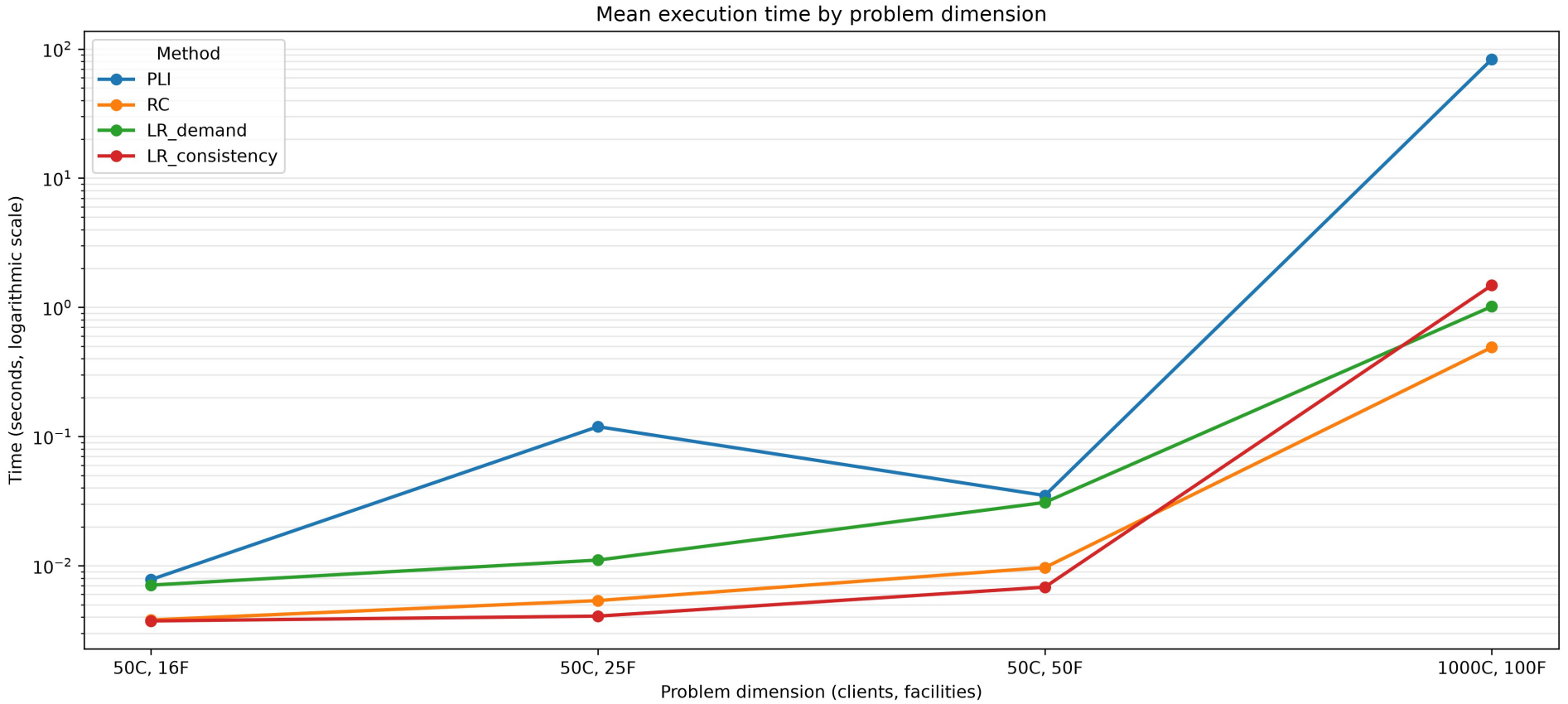


$\pi_{\text{limit}} = 1{,}1,\ max_i = 30$



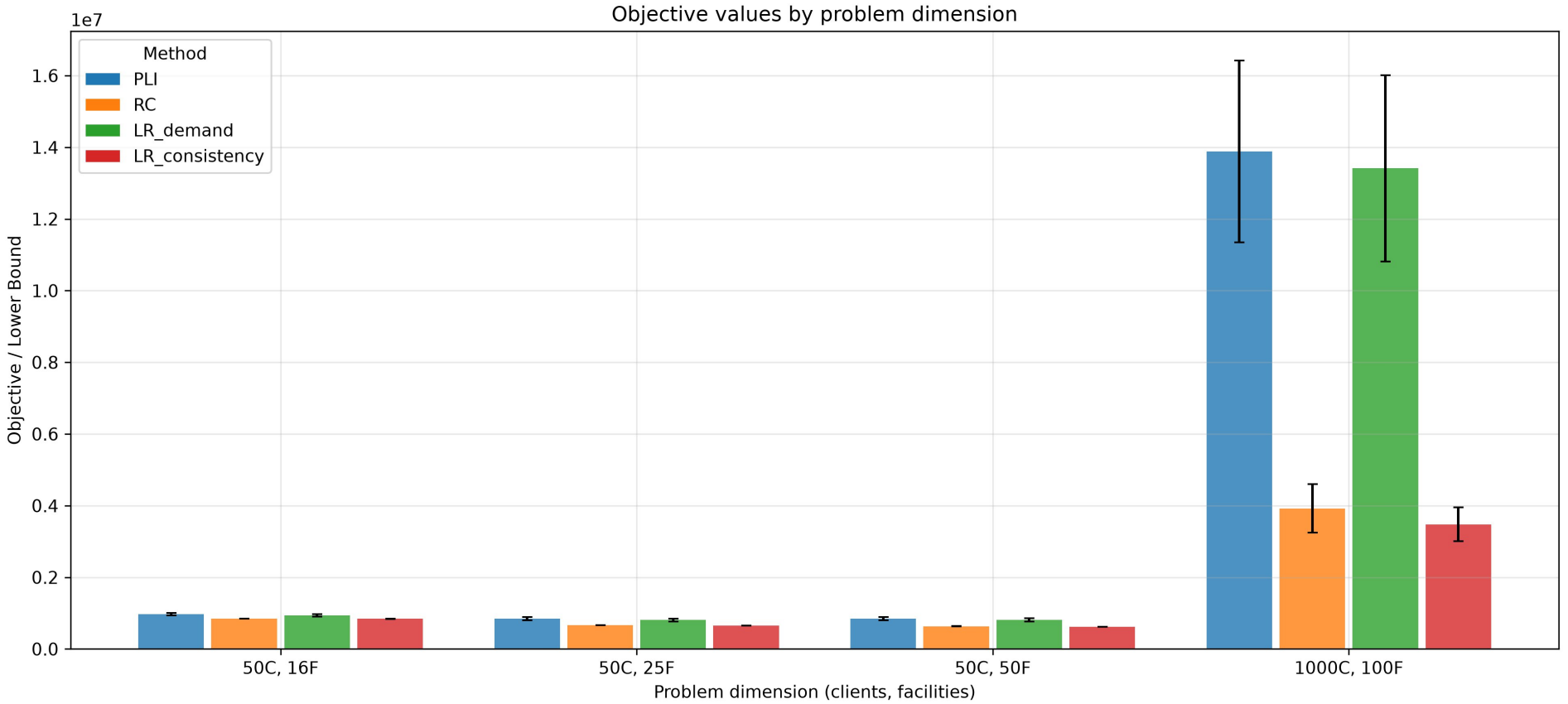
$\pi_{\text{limit}} = 1{,}1,\ max_i = 15$

Posso fare di meglio?



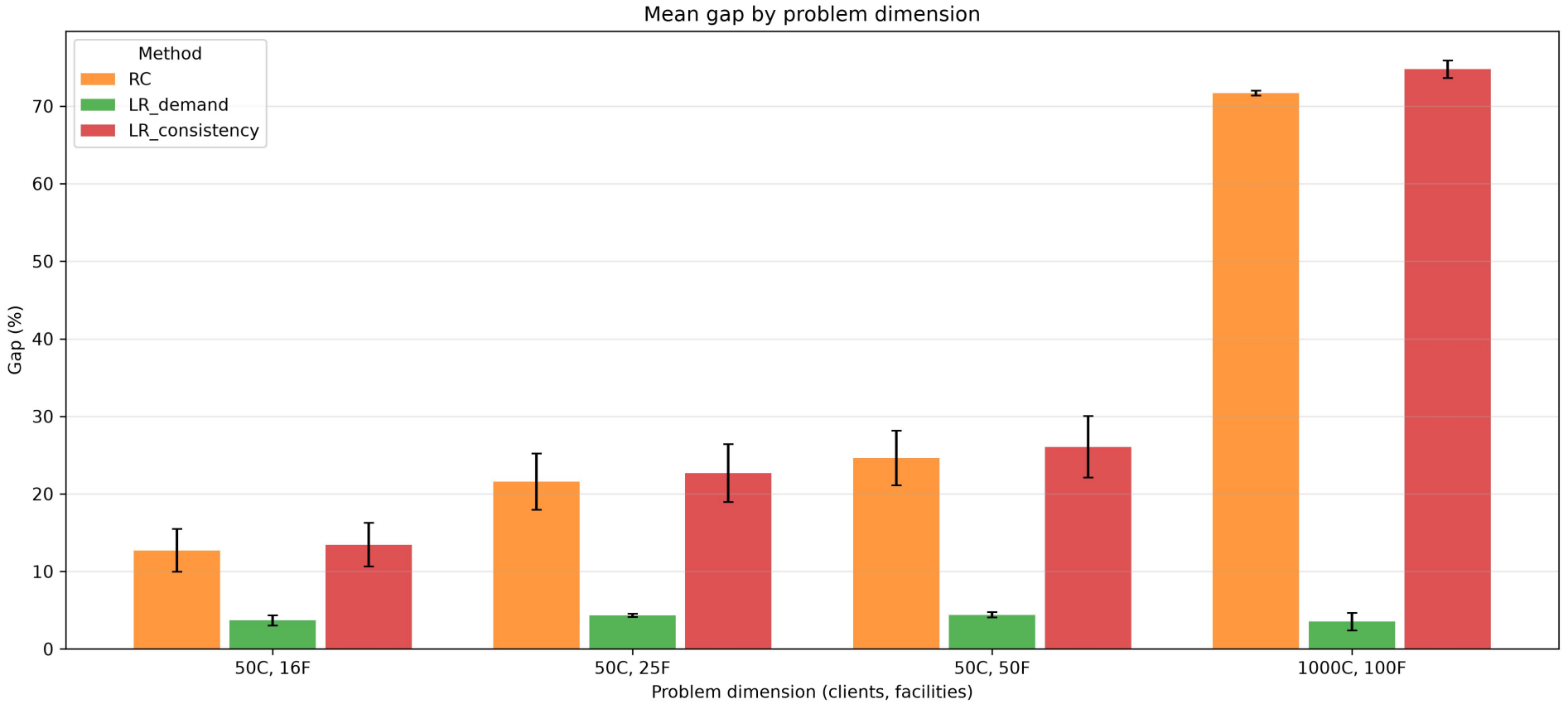
$$\text{gap}_{\text{limit}} = 5\% \ (default = 0{,}1\%)$$

Posso fare di meglio?



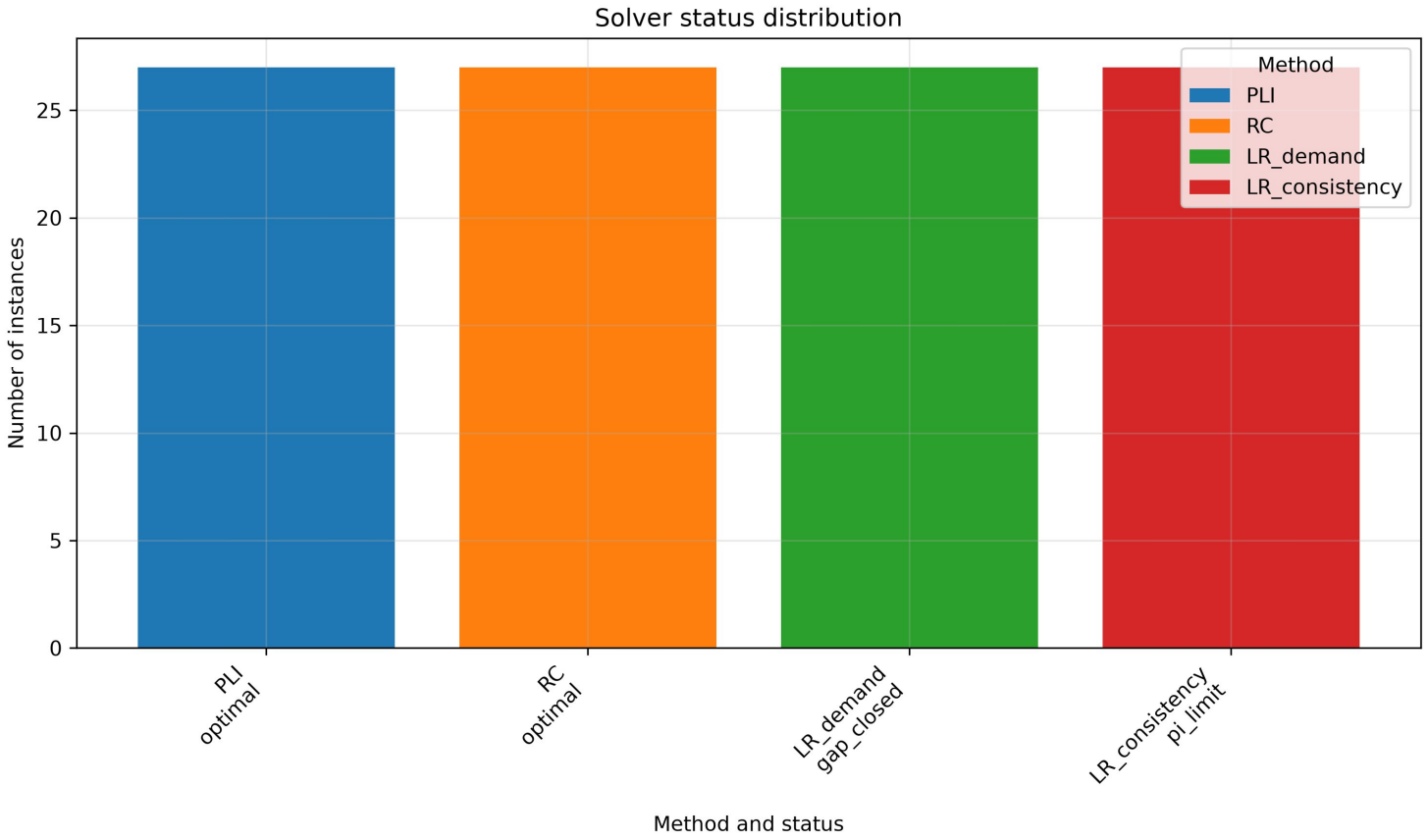
$$\text{gap}_{\text{limit}} = 5\% \; (default = 0{,}1\%)$$

Posso fare di meglio?



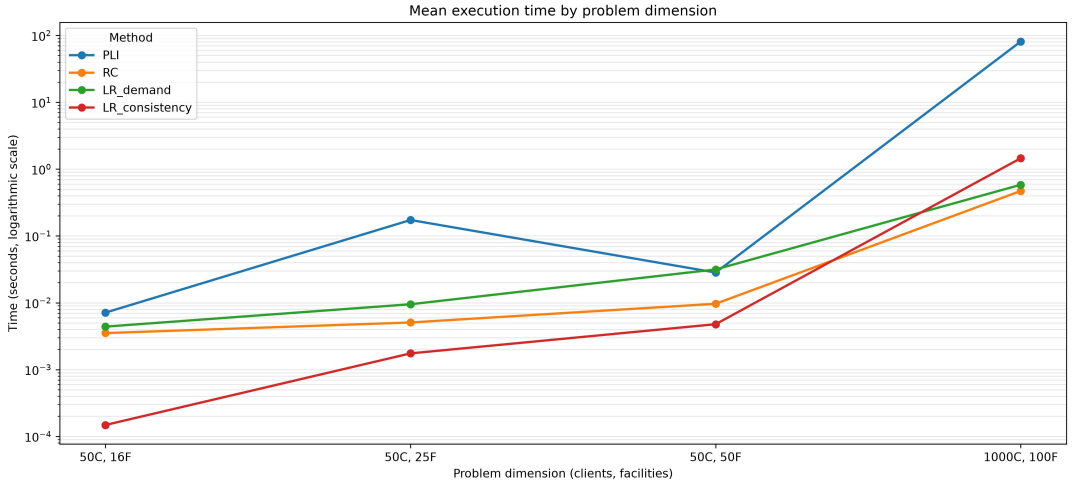
$$\text{gap}_{\text{limit}} = 5\% \; (default = 0{,}1\%)$$

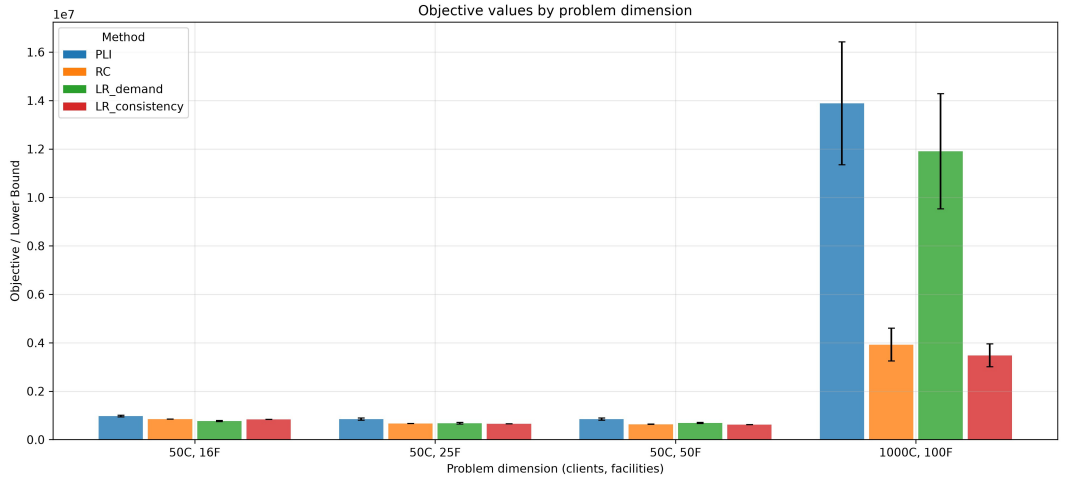
Posso fare di meglio?

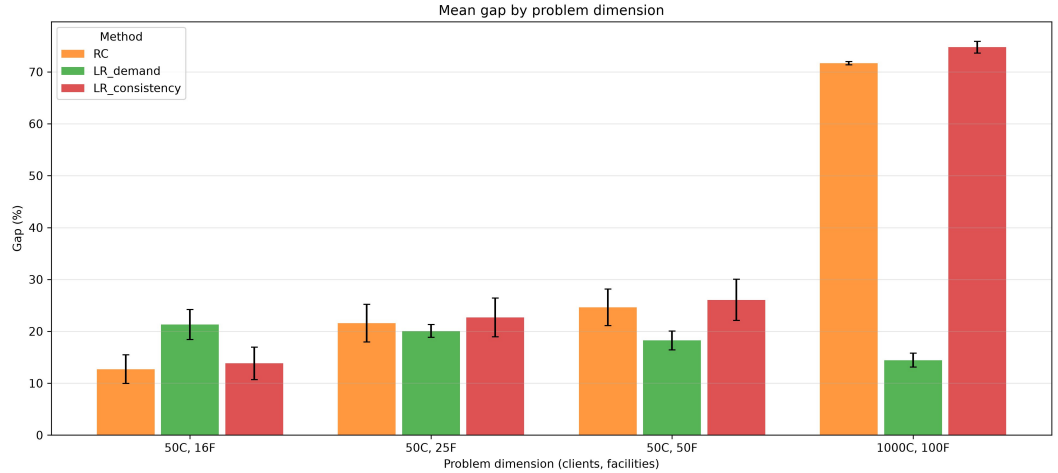


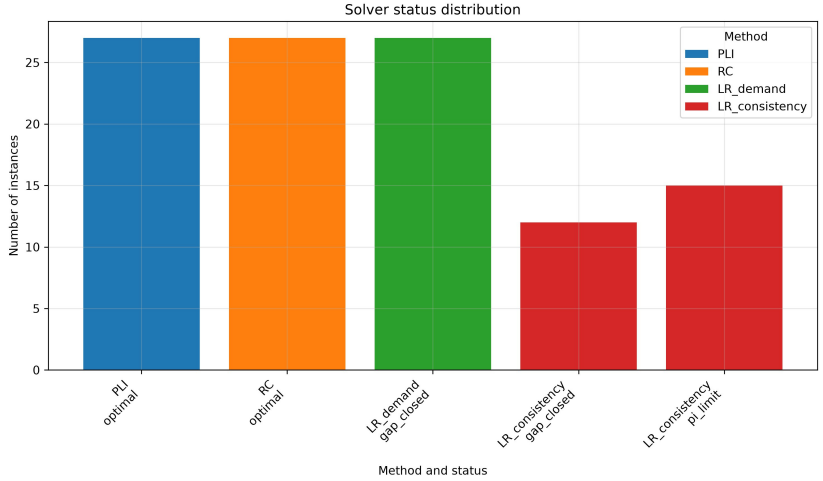
$$\text{gap}_{\text{limit}} = 5\% \; (default = 0{,}1\%)$$

Aumentando il gap_limit? (=25%)



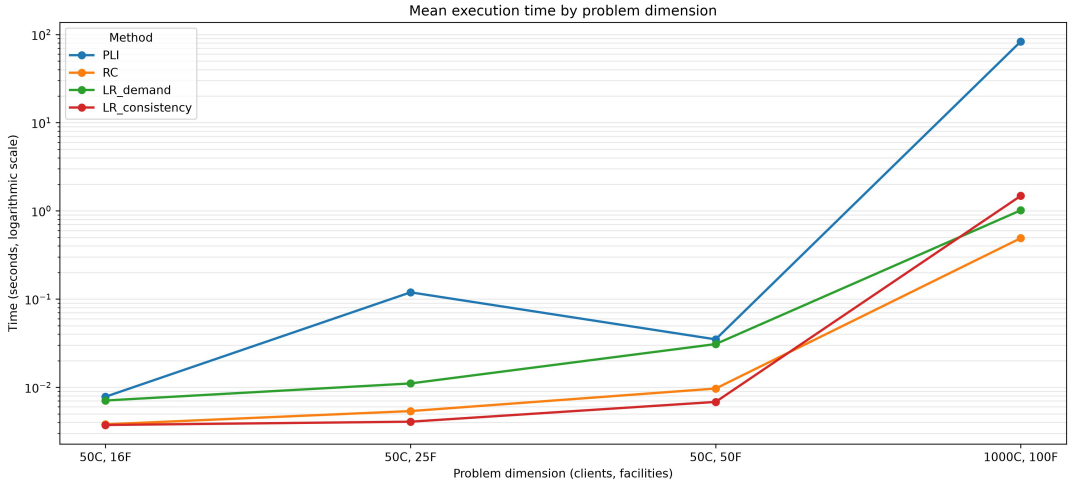


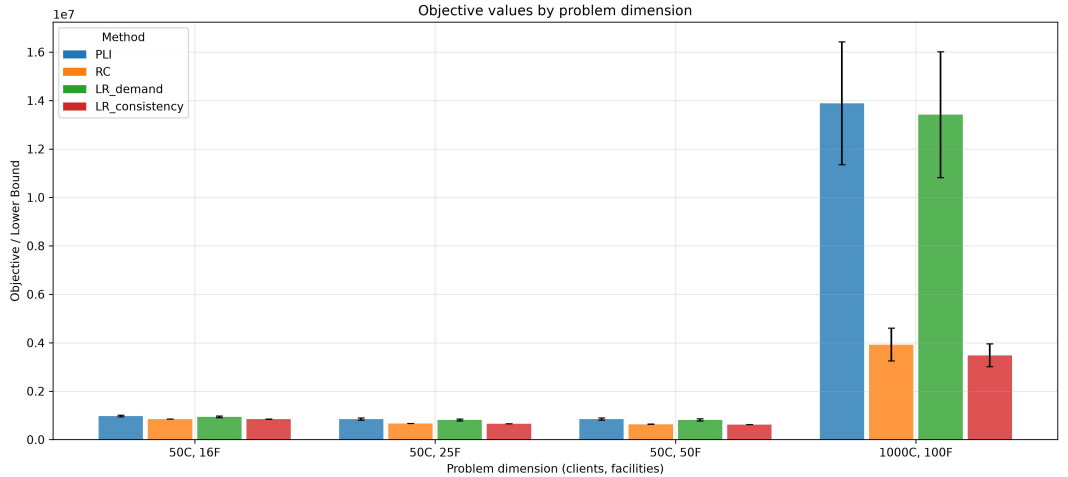


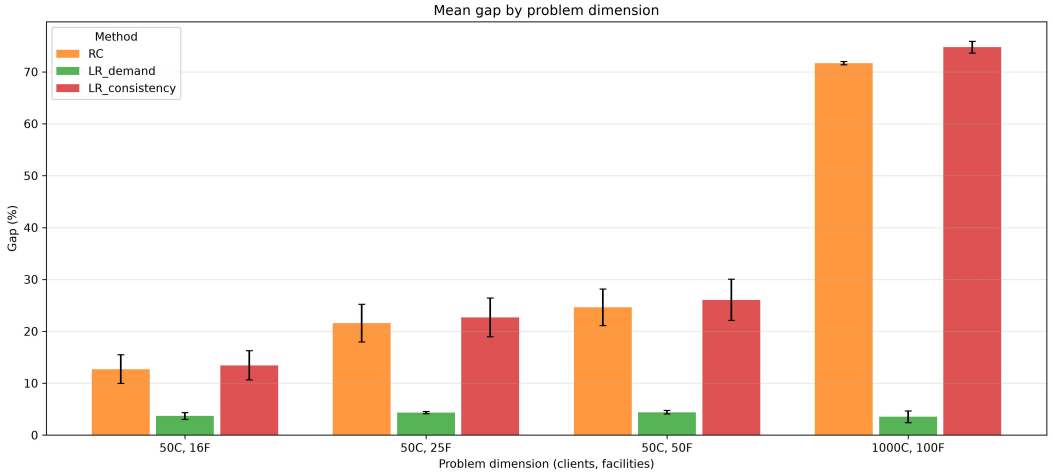


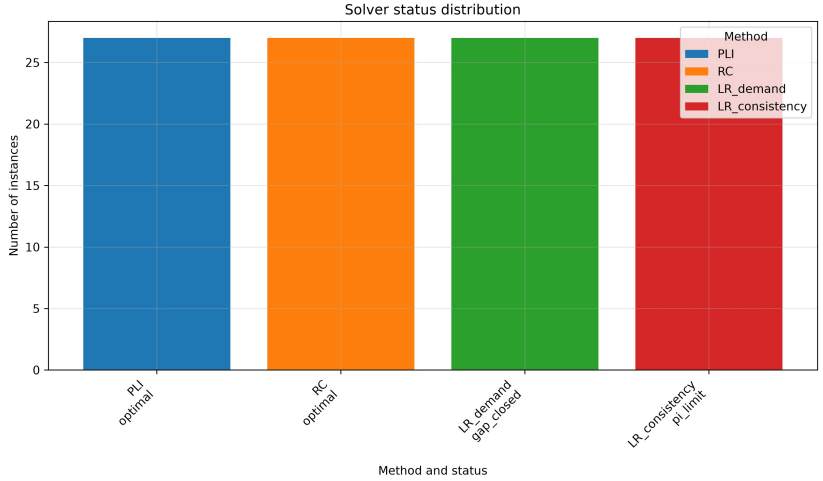
Conclusioni

Configurazione migliore (gap_limit=5%)









Runtime a confronto

Istanze	Nr	PLI (ms)	RC (ms)	LR_demand (ms)	LR_consistency (ms)
50C, 16F	6	7,814	3,804	7,082	3,738
50C, 25F	6	119,262	5,373	11,058	4,073
50C, 50F	6	34,943	9,676	30,896	6,827
1000C, 100F	9	83.209,886	490,456	1.015,101	1.480,439
Media pesata	//	27.772,632	167,674	349,263	496,732

- L'utilizzo di un rilassamento ha portato a una **riduzione** dei tempi computazionali, rispetto al relativo PLI, in **tutte** le classi di istanze prese in esame.

- Il vantaggio nell'utilizzo di LR_demand è risultato limitato per le istanze (50C, 16F) e (50C, 50F), con rispettivamente il 9,4% e 11,6% in meno rispetto al PLI, al contrario però, per le istanze (50C, 25F) e (1000C, 100F) c'è una riduzione dei tempi del 90,7% e del 98,8%.

Runtime a confronto

- LR_consistency presenta un comportamento generalmente più competitivo in termini di tempo rispetto al PLI. Il risparmio computazionale supera il 50% in tutte le classi considerate, con risultati migliori rispetto a tutti gli altri rilassamenti e raggiunge il 98,2% per la classe di istanze di dimensione maggiore.

- L'andamento del RC risulta simile a quello di LR_consistency per le prime tre classi di istanze, ottenendo risultati leggermente inferiori ma comunque una riduzione dei tempi superiore al 50%. Nell'ultima classe invece il guadagno in termini di tempo supera quello di tutti gli altri rilassamenti arrivando al 99,4%.

Gap medio a confronto

Istanze	Nr	RC (%)	LR_demand (%)	LR_consistency (%)
50C, 16F	6	12,70	3,68	13,44
50C, 25F	6	21,58	4,34	22,69
50C, 50F	6	24,63	4,41	26,06
1000C, 100F	9	71,68	3,53	74,75
Media pesata	//	36,98	3,94	38,74

Recall: Il gap tra il valore della soluzione ottenuta mediante PLI (UB) e il lower bound (LB) restituito dai rilassamenti viene calcolato in percentuale secondo la seguente formula:

$$Gap(\%) = \frac{\mathrm{UB} - \mathrm{LB}}{\mathrm{UB}} \cdot 100$$

- L'analisi del gap medio consente di valutare quanto i lower bound ottenuti tramite i diversi rilassamenti si discostino, mediamente, dal valore ottimo del problema originale.

Gap medio a confronto

- Per tutte le istanze considerate, il PLI ha **raggiunto** e **certificato** la soluzione ottima.

- Il gap medio per LR_demand rimane pressoché costante tra le varie classi di istanze, con una media che si appresta intorno al 4%. Al contrario, nel caso di RC e LR_consistency si nota una tendenza all'aumento del gap al crescere della dimensione delle istanze. Rispettivamente infatti si passa da un gap medio del 12,70% e 13,44% per la prima classe di istanze, fino ad un 71,68% e un 74,75% per l'ultima classe.

- La differenza tra i gap medi relativi a RC e LR_concistency all'interno delle singole classi, si discosta da un minimo di 0,74 fino a un massimo di 3,07 punti percentuali, mettendo in evidenza una relativa vicinanza tra la qualità dei LB ottenuti tramite i due metodi.

Runtime vs Qualità soluzione

- **LR_consistency** è il metodo più competitivo in termini di runtime per le prime tre classi di istanze, con un risparmio medio superiore al 50%. Per l'ultima classe, invece, **RC** offre le prestazioni migliori, con un risparmio del 99,4%.

- Il vantaggio computazionale di RC e LR_consistency è accompagnato da una minore qualità dei lower bound: il gap si attesta sopra al 10% nelle istanze più piccole, superando il 70% in quelle più grandi.

- **LR_demand** garantisce invece un gap pressoché costante, intorno al 4%, a fronte di tempi di esecuzione meno competitivi rispetto agli altri rilassamenti, ma comunque inferiori a quelli del PLI.

Miglior compromesso

- **LR_demand** sembra rappresentare il miglior compromesso tra qualità del lower bound e tempo di esecuzione. Sebbene risulti meno competitivo su alcune istanze di dimensioni ridotte, la crescita dei suoi tempi di esecuzione appare meno marcata rispetto agli altri rilassamenti.

- Il vantaggio di LR_demand diventa quindi più evidente sulle istanze di maggiori dimensioni, dove si accompagna a un risparmio computazionale più significativo a una migliore qualità del bound.

- Questa tendenza emerge dalle classi di istanze analizzate e sarebbe interessante verificarne la validità anche su classi di dimensioni maggiori.

Lavori futuri

- **Ulteriore tuning dei parametri**: individuare con maggiore precisione il miglior compromesso tra runtime e qualità del lower bound.

- **Parametrizzazione specifica dei rilassamenti**: definire configurazioni differenti per LR_demand e LR_consistency, proseguendo l'analisi della sensibilità al $\mathrm{gap}_{\mathrm{limit}}$.

- **Ampliamento dei benchmark**: estendere la sperimentazione ad altre librerie di istanze per verificare la generalizzabilità dei risultati e delle configurazioni individuate.